

**ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TỔNG HỢP CẢ NĂM - NĂM HỌC 2024 -
2025**

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : y = x + 2$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,0 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2mx + m^2 - 4 = 0$.

- a) Chứng minh phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m .
b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 = 26$.

Bài 3 (0,75 điểm) (Toán thực tế). Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc đều 35 km/h. Lập công thức biểu diễn quãng đường S (km) theo thời gian t (giờ) và tính thời gian đi hết quãng đường dài 105 km.

Bài 4 (0,75 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một quả địa cầu hình cầu có đường kính 30 cm. Tính diện tích mặt cầu của quả địa cầu (lấy $\pi \approx 3,14$, theo cm^2).

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một bộ bàn học có giá niêm yết 1.200.000 đồng. Cửa hàng giảm giá 15% nhân dịp tựu trường. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Bài 6 (1,5 điểm) (Giải bài toán bằng cách lập PT/HPT). Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 3 m và giảm chiều dài đi 5 m thì diện tích tăng thêm 15 m^2 . Tính kích thước ban đầu của mảnh đất.

Bài 7 (3,0 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Các đường cao BE, CF cắt nhau tại H .

- a) Chứng minh: Tứ giác $BCEF$ nội tiếp một đường tròn.
b) Chứng minh: $AE \cdot AB = AF \cdot AC$.
c) Vẽ đường kính AK của (O) . Chứng minh: $AK \perp EF$.

Bài 8 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 11x^2 + 18 = 0$.

--- HẾT ---